

week6_MLOPS 과제

서술형 1번. 기능별 최적의 데이터베이스 설계

현대 서비스는 하나의 DB로 모든 요구사항을 처리하기 어렵기 때문에, 기능에 따라 CRUD, 검색, 분석, 추천 등을 분리하여 DB를 분산 설계합니다. PDF 17페이지의 '현대 서비스의 DB 조합' 사례를 참고하여, '투빅스타일' 서비스에서 서로 다른 성격을 가진 기능을 최소 2개 이상 선택하고, 각 기능에 가장 적합한 DB 유형(ex. RDB, NoSQL, Vector DB 등)을 조합하여 설계안을 작성하세요

기능요구서

1. **회원 시스템** : 회원과 관련된 데이터를 저장하는 데이터는 ACID 원칙을 준수해야 하고, 무결성 원칙을 만족해야하는 특성이 있다. 따라서 회원 관련 시스템은 mysql 등과 같은 관계형DB를 활용해 구축하고 이를 기반으로 테이블 간 관계성을 설계하는 것이 유리하다.
2. **최근 상품 & 장바구니 시스템** : 최근 관심 있던 상품 혹은 장바구니 시스템 같은 경우 영구적으로 데이터를 저장하게 설계할 필요가 없다. 이런 경우 캐시 데이터를 활용해 데이터를 관리하는 것이 효율적이다. 따라서 이 기능은 Redis 를 활용해 구현하는 것이 효율적이다.
3. **User 소셜 네트워크 관련 기능** : 특정 브랜드나 인플루언서 등을 팔로우하고 이를 기반으로 추천시스템을 구성한다면, 그래프 형태로 연결된 데이터를 탐색하는 것이 용이할 것이다. 따라서 관계형 DB를 활용해 복잡한 Join 구문을 작성하는 것 보단 최근 많이 사용하는 Neo4j 같은 그래프형 DB를 활용하는 것이 좋다.

서술형 2번. MLOps 도구를 활용한 'TO-BE' 인프라 구축

위에서 언급된 문제 A와 문제 B를 해결하기 위해, 아래에 소개된 MLOps 도구들을 어떻게 활용할지 설계안을 작성하세요.

문제A : 추천 모델을 개발한 데이터 과학자의 노트북에서는 잘 돌아가는데, 실제 서버에 배포하면 라이브러리 버전 오류로 터짐.

1. **Docker** 를 활용해 개발환경을 컨테이너로 포장해 linux, mac, windows 등 모든 환경에서 동일하게 실행할 수 있도록 환경을 구현하면 이를 해결하고 방지할 수 있다.

2. **MLFlow** 를 활용하면 code version, 하이퍼파라미터, 종속성 파일 등을 registry 에 자동 기록함으로 이를 바탕으로 정확한 환경에서 이미지를 빌드할 수 있다.

문제B : 모델의 성능이 떨어져도 고객들이 "추천이 이상해요"라고 글을 남기기 전까지는 엔지니어가 알 방법이 없음.

1. **Prometheus** 를 통해 서버 상태 혹은 성능지표를 수집하고 엔지니어는 대시보드를 통해 모델이 healthy 한지 확인하도록 구축할 수 있다.
2. **CT Pipeline**을 통해 실 서비스에서 발생하는 실시간 데이터 분포를 비교하고 모니터링 하도록 구현할 수 있다. 지표가 일정 수준 성능 저하를 보이면 엔지니어가 개입 이전에 시스템이 자동 재학습을 하도록 설계할 수 있다.
3. **Apache Airflow** 를 통해 오케스트레이션 작업을 수행하도록 설계할 수 있다. Airflow 에서는 사전에 정의한 내용을 기반으로 workflow 를 자동으로 실행하도록 해 최신 상태를 유지하게 구현할 수 있다.

서술형 3번. 대시보드 설계



하단 내용을 기반으로 AI로 디자인 생성

1. 상단 알림창

간단하게 현재 상태가 어떤지 모니터링해 정상, 주의, 문제발생 세단계로 나누어 직관적으로 볼 수 있도록 구현한다.

2. 좌측 Infra 지표

운영팀에서 Server 등의 Infra 정보를 관리하고 조치할 수 있도록 구현한다. 특히 API 호출속도나 트래픽양, 서버 리소스 모니터링 등 정보를 관리할 수 있도록 구현하고 필요 시 로그를 볼 수 있도록 구현한다.

3. 우측 모델 성능 지표

데이터팀에서 주로 활용할 수 있는 기능으로 구현한다.

데이터팀에서 모델의 추천 품질을 점검하고 재학습 여부를 판단할 수 있도록 구축한다. 특히 CTR 이나 구매전환비율 등의 실시간 추이를 모니터링 할 수 있고 여러 테스트를 수행할 수 있도록 구축해본다.

4. 하단 모델 배포 및 관리 콘솔

현재 배포된 모델의 정보를 볼 수 있고 바로 rollback 이나 update 혹은 재학습을 수행할 수 있는 콘솔창을 구현해 조치를 할 수 있도록 구현한다.